Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Puebla

TE3002B. Implementación de robótica inteligente (Gpo 501)

Actividad 2 (Parametrización de trayectorias)

Omar Kuri Vázquez | A01738129

06 de abril de 2026

Pasos para las gráficas:

1. **Inicialización del entorno de trabajo**

   Se limpiaron las variables, la consola y las ventanas de gráficas utilizando los comandos *clear all*, *close all* y *clc*, con el fin de evitar interferencias de ejecuciones anteriores.

2. **Definición del parámetro de parametrización**

   Se definió la variable *t* como un vector dentro de un intervalo específico. Este parámetro representa el tiempo o la variable independiente sobre la cual se generan las trayectorias.

3. **Definición de las funciones paramétricas**

   Para cada trayectoria, se establecieron funciones en términos de ttt, donde:

   - x = f (t)
   - y = g (t)

   Estas ecuaciones permiten describir la posición de un punto en el plano en función del parámetro.

4. **Generación de gráficas**

   Se utilizó la función *comet(x,y)* para representar gráficamente cada trayectoria. Esta función permite visualizar el recorrido del punto a lo largo del tiempo mediante una animación.

5. **Uso de múltiples figuras**

   Se empleó la función *figure(n)* para mostrar cada trayectoria en una ventana independiente, facilitando la comparación y análisis de las distintas curvas.

6. **Ajuste de la escala de los ejes**

   Se utilizó el comando *axis equal* para asegurar que las unidades en los ejes *x* y *y* sean proporcionales, garantizando que las figuras se representen correctamente (por ejemplo, que los círculos no se vean deformes).

7. **Repetición del procedimiento**

   El proceso se repitió para distintas ecuaciones paramétricas, generando diversas trayectorias en 2D, como curvas cerradas, espirales y figuras periódicas.

Imagen 1:

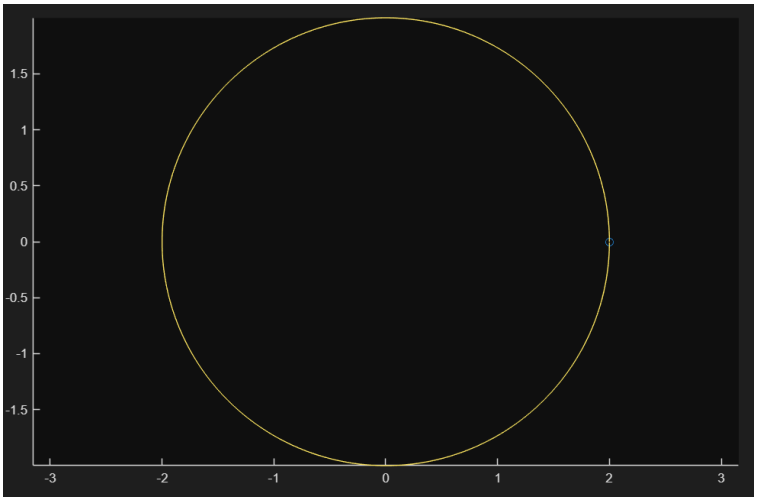


Imagen 2:

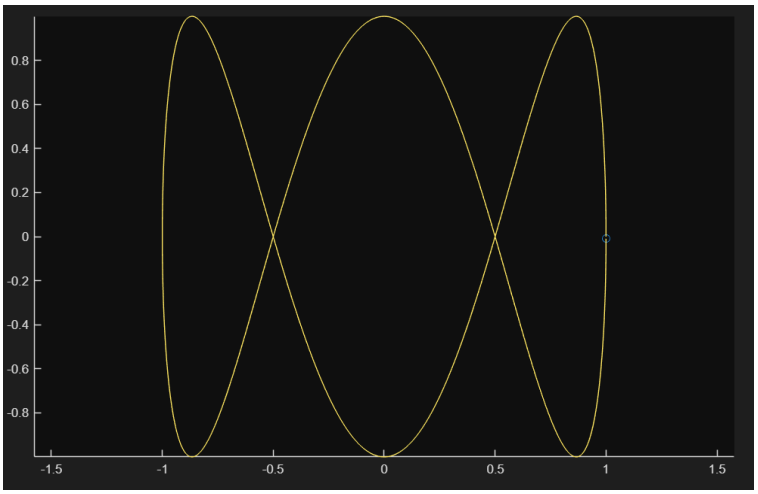
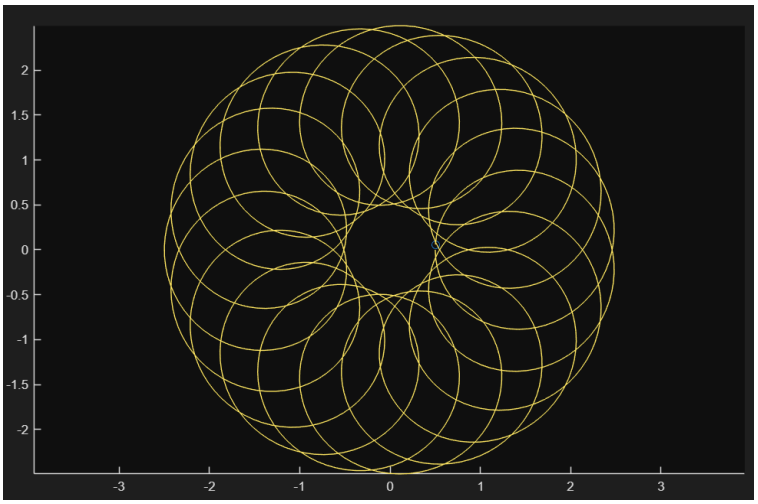
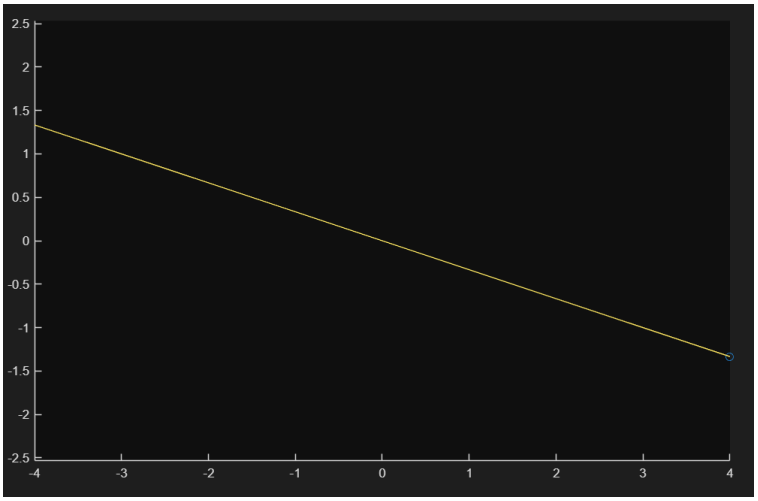


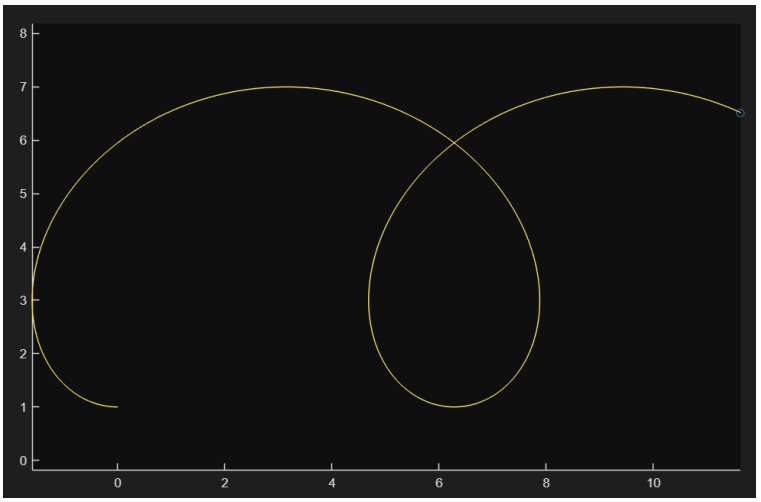
Imagen 3:



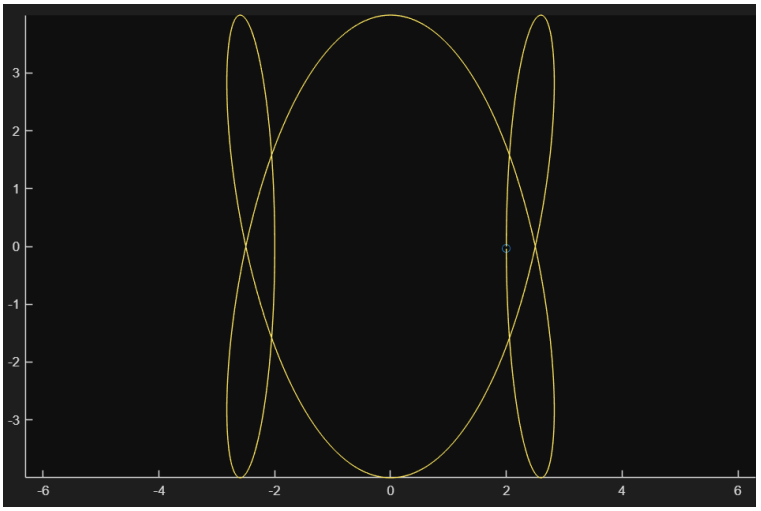
Curva 1:



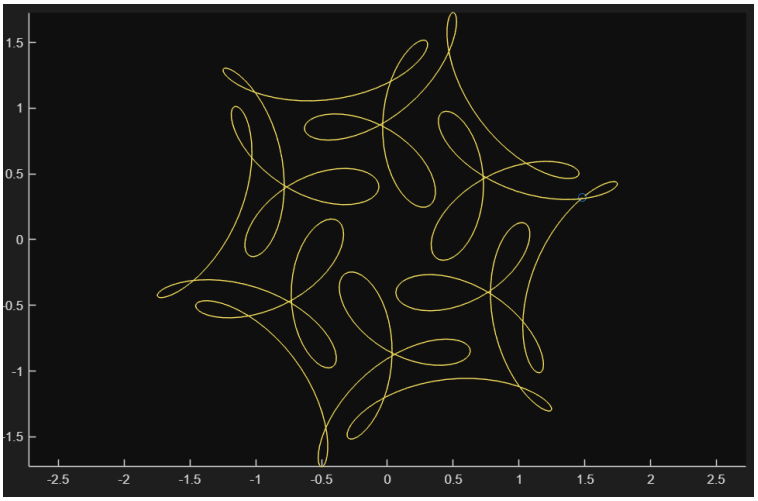
Curva 2:



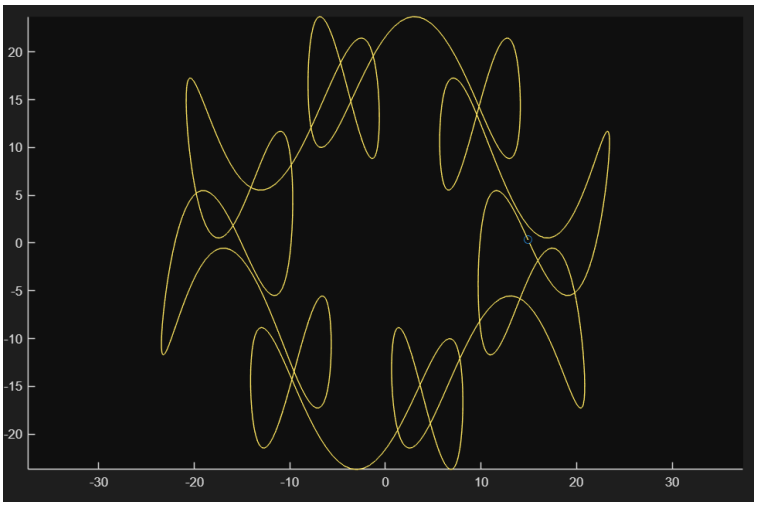
Curva 3:



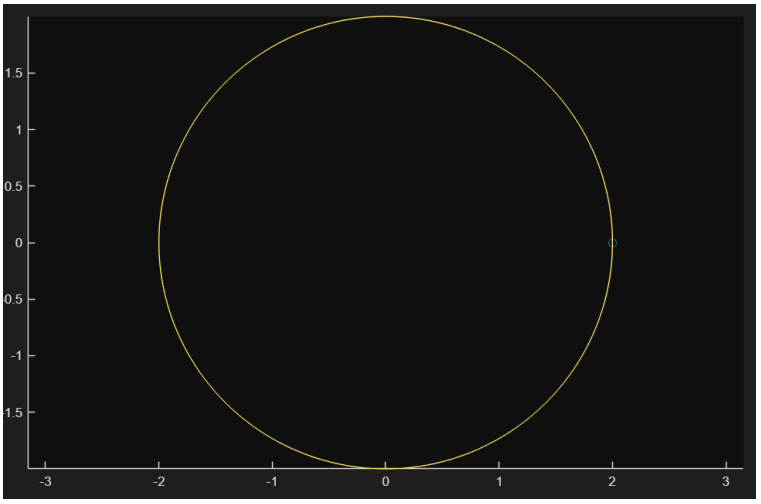
Curva 4:



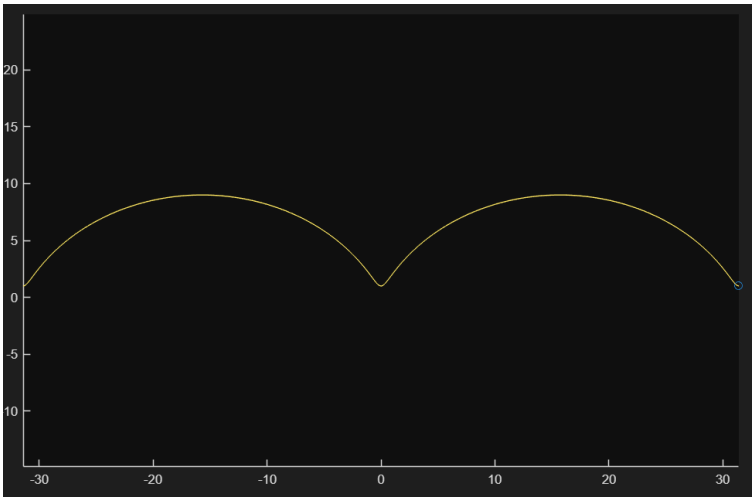
Curva 5:



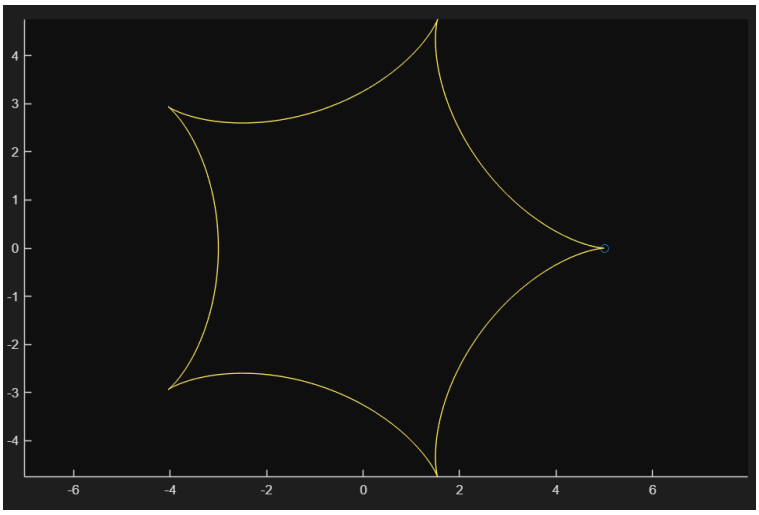
Curva 6:



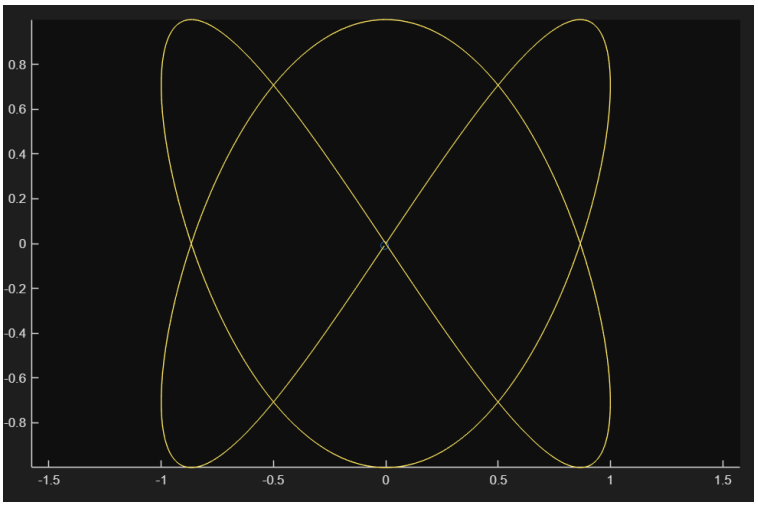
Curva 7:



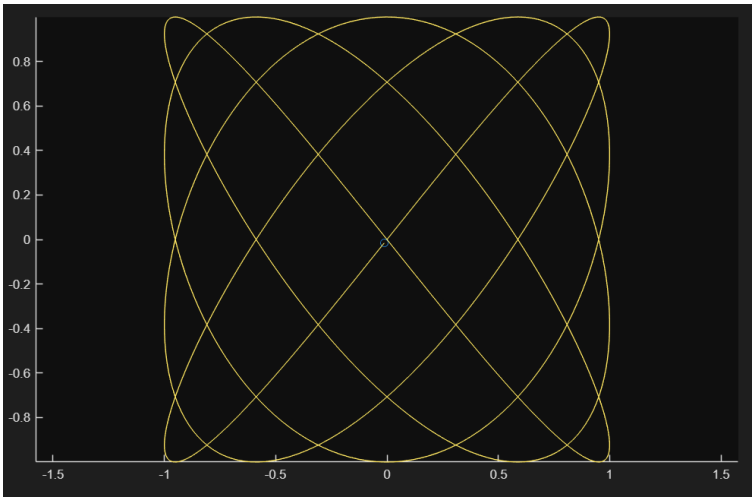
Curva 8:



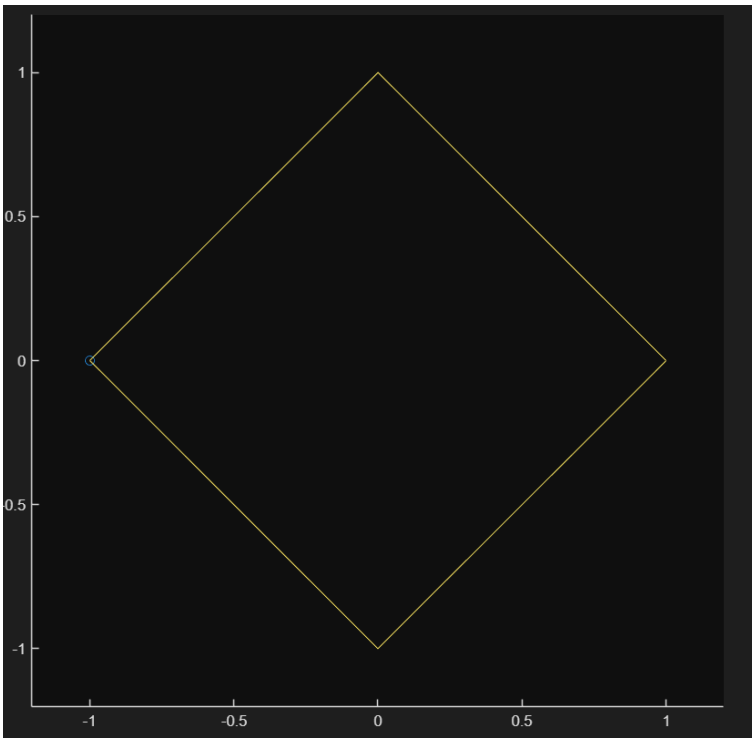
Curva 9:



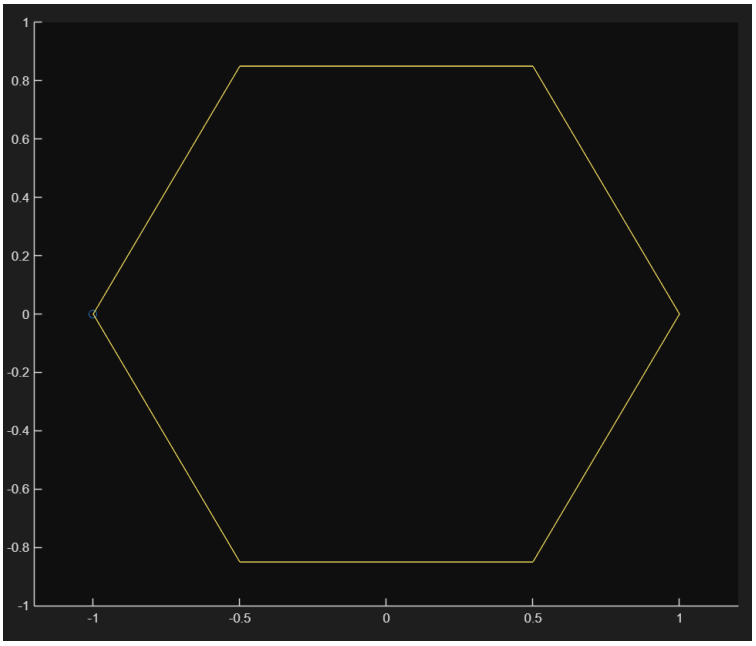
Curva 10:



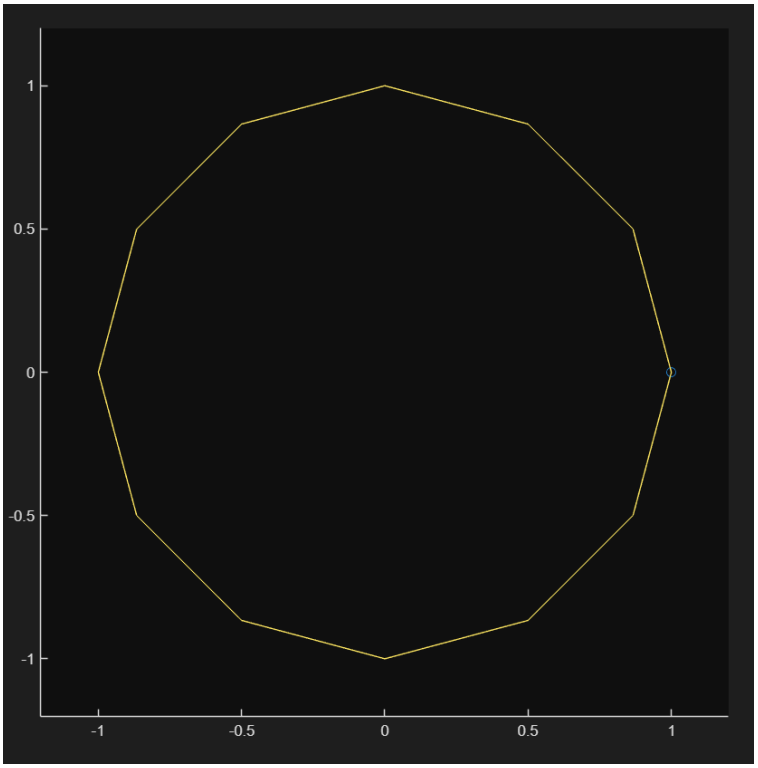
Trayectoria 1:



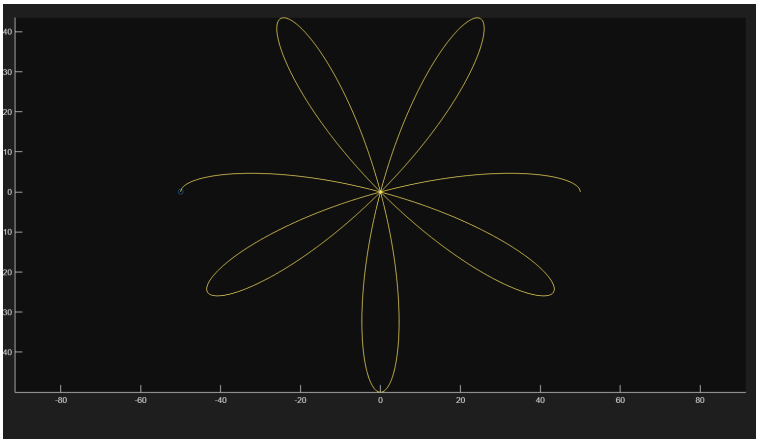
Trayectoria 2:



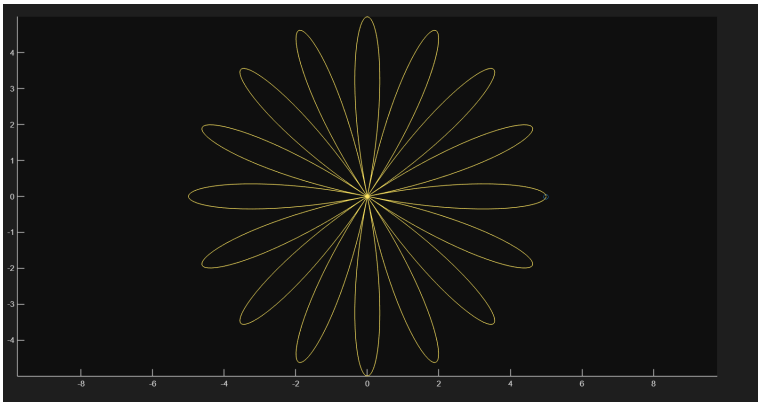
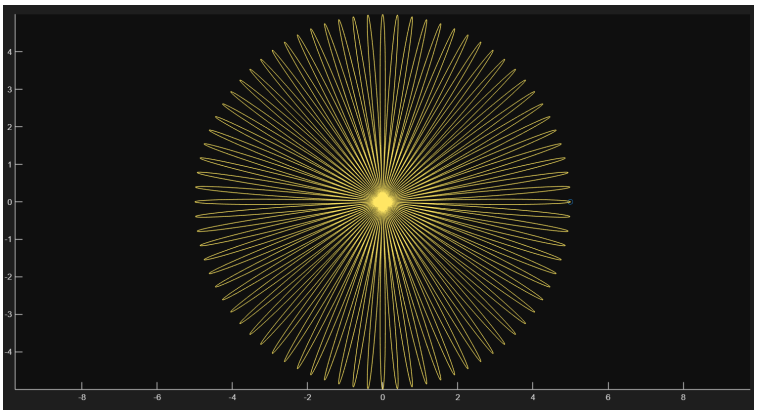
Trayectoria 3:



Trayectoria 4:



Trayectoria 5:



Trayectoria 6: